

모두봄 ModooBom

몰라서 못 받던 복지를 찾아주고, **서류 발급과 신청서 작성까지 대신**하는 개인 복지 AI 에이전트

팀 모두봄

팀장 김주형 | 팀원 류다영 · 신주현 · 이준영 · 장지웅

개발 동기 MOTIVATION

복지 예산은 늘어나는데, 정작 **필요한 사람이 못 받는다.**



흩어진 정보

중앙·지자체 5,000여 제도가 사이트마다 따로



복잡한 절차

서류 발급·방문·양식 작성에서 포기

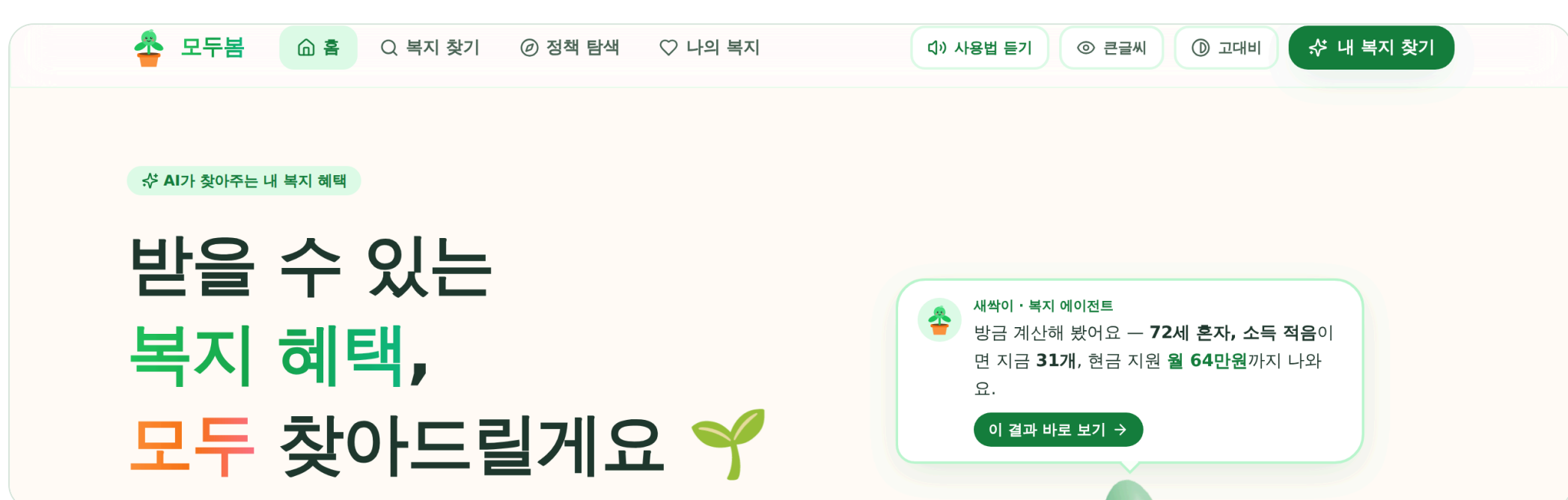


디지털 격차

어르신·외국인은 검색조차 어려움

그래서 **발견 → 이해 → 신청**을 한 흐름으로 있고, 어려운 절차는 **AI 에이전트가 대신** 수행하도록 만들었습니다.

서비스 개요 · 동작 흐름 HOW IT WORKS



프로필 입력 또는 **“내가 뭐 받을 수 있어?”** 한 문장이면 충분합니다. 자격을 판정해 맞춤 복지를 고르고, 필요한 서류를 정부24에서 자동 발급하고, 복지로 신청서까지 채워 줍니다.

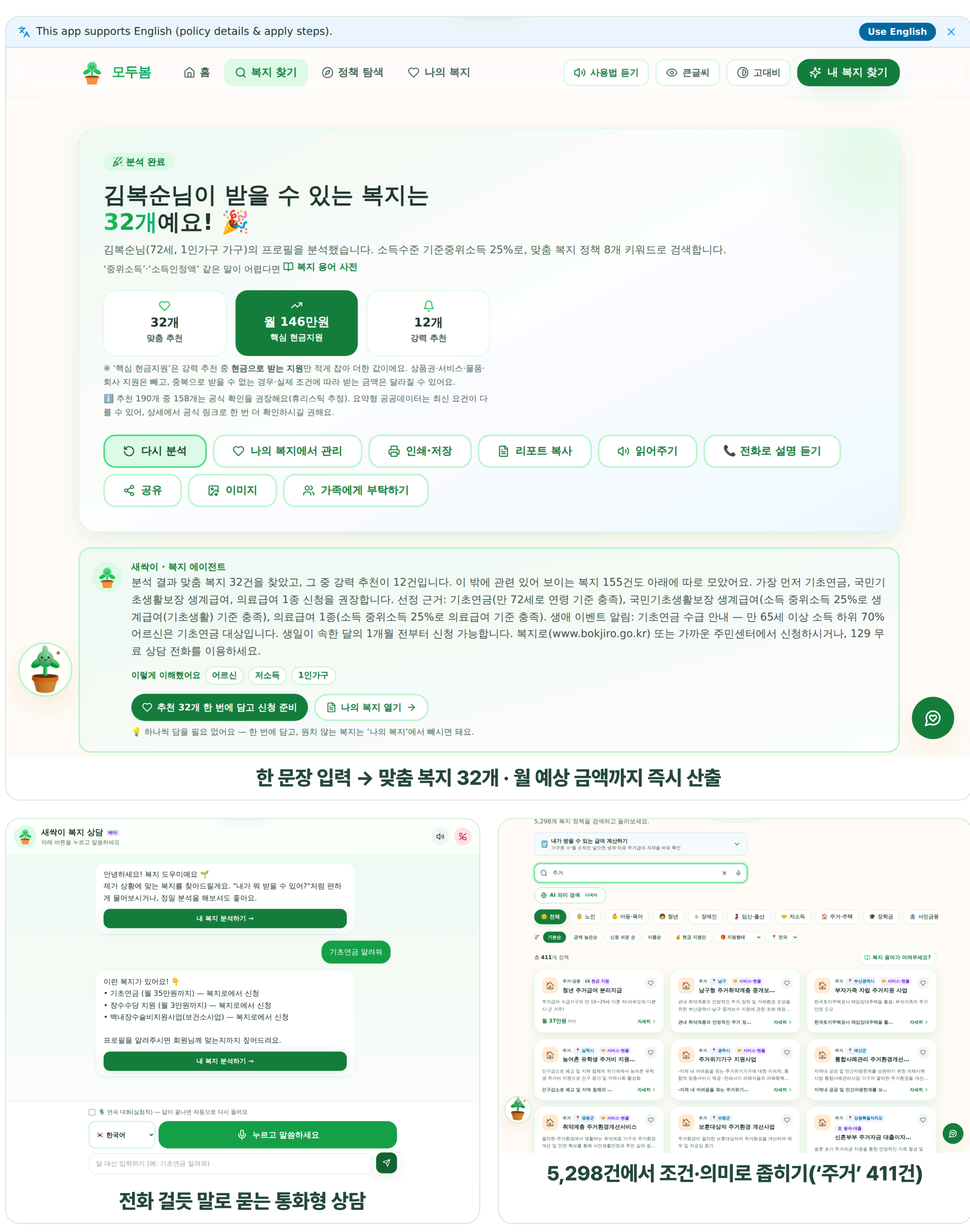


※ 마지막 **제출은 반드시 사용자**가 — 본인인증·최종 제출은 법적 행위라 자동화하지 않습니다(human-in-the-loop).

활용 AI AI STACK

- 온디바이스 다국어 의미 검색**
multilingual-e5-small 임베딩을 브라우저에서 직접 실행(transformers.js). 한국어·영어·베트남어 등 교차 언어 검색 — 개인정보를 서버로 보내지 않습니다.
- LangGraph 10노드 에이전트 + 하이브리드 RAG**
프로필 분석 → 정책 검색 → 자격 판별 → 재판별 루프 → 가이드 생성까지 상태 그래프로 오케스트레이션. 검색은 **BM25 + 임베딩** RRF 결합(ChromaDB).
- LLM 3종 폴백 · 키 없이도 동작**
Gemini 2.5 Flash → Groq → Claude 자동 폴백, 실패 시 규칙 기반 모드로 전 기능 유지 — 시연이 멈추지 않습니다.
- 웹 에이전트 RPA — 화면을 읽고 스스로 채움**
접근성 트리(WAI-ARIA) 의미 매칭으로 라벨이 바뀌어도 칸을 찾고, 막히면 LLM ReAct 재계획으로 복구. 실패 순간 화면 구조를 개인정보 없이 남겨 스스로 고칩니다.

실제 화면 SCREENS



기대 효과 IMPACT

- 몰라서 놓치는 복지 감소** — 흩어진 5,300여 제도를 한 번에 대조해 “내 것”만 추립니다.
- 신청 포기를 완화** — 서류 발급·양식 작성이라는 가장 큰 장벽을 자동화가 넘어 줍니다.
- 복지 현장의 상담 보조** — 복지관·주민센터에서 어르신 상담 도구로 그대로 활용할 수 있습니다.

개발 결과 RESULTS

5,300여 건

전국 복지 실데이터
큐레이션 190 + 공공데이터 5,143

15종

서류 자동 발급
정부24 · 건강보험 · 고용24

7개 언어

온디바이스 AI 검색
외국인 · 다문화·사각지대

0원

서버비 · 회원가입
정책 배포 + 온디바이스 연산

1,812

자동 품질 테스트
프론트 1,415 + 백엔드 397

0건

접근성 위반(axe)
전 화면 · 고대비 · 큰글씨 검사

지금 바로 쓸 수 있는 상태로 배포되어 있습니다 — 웹은 설치 없이 전 기능, 서류 자동발급이 필요하면 Windows 앱을 내려받아 확장합니다.

특징 WHAT MAKES IT DIFFERENT

- 정직성을 코드로 강제**
확인되지 않은 발급을 ‘완료’로 표시하지 않고, 가짜 데이터·가짜 성공을 만들지 않습니다. 미확인은 ⚠️ **확인 필요**로 정직하게.
- 개인정보가 기기를 안 떠남**
AI 의미 검색·자격 판정·금액 계산이 전부 브라우저 안에서. 서버 없이도 완전 동작하는 설계.
- 실데이터만 씁니다**
공공데이터포털 실데이터 5,143건 + 공식 출처로 검증한 큐레이션 190건. 없는 제도를 지어내지 않습니다.
- 어르신을 1순위 사용자로**
전화 걸듯 말로 묻는 **통화형 상담**, 큰글씨·고대비·읽어주기, 설치·회원가입 없이 링크 하나로 시작.
- 추천에서 끝내지 않음**
서류 발급 → 신청서 작성 → 사후 관리까지. 실제 정부 사이트를 브라우저 자동화로 직접 수행합니다.
- 키 없이도 멈추지 않음**
LLM 키가 없거나 API가 실패해도 규칙 기반 모드로 전 기능 유지 — 시연 중 끊김이 없습니다.

시스템 구조 ARCHITECTURE



자동화 — 신청까지 대신 AGENT RPA

- 정부24 로그인 단 1회**
간편인증(카카오·PASS 등) 폼을 자동으로 채우고, 폰 승인만 사용자가 합니다.
- 서류 연쇄 자동 발급**
등본·가족관계·소득·건강보험 등 15종을 같은 로그인으로 이어서 발급 → 내 서류함에 정리.
- 복지로 신청서 자동 작성**
서비스 딥링크로 이동해 이름·생년월일·연락처를 채우고 서류를 첨부합니다.
- 제출 직전 정지**
최종 제출은 반드시 사용자가 — 비가역·법적 행위라 의도적으로 자동화하지 않았습니다.

신청 이후에도 **신청일·정책 갱신 주기**로 서류 미비·갱신 임박을 스스로 점검해 알려 줍니다. 발급이 확인되지 않으면 완료로 표시하지 않습니다.

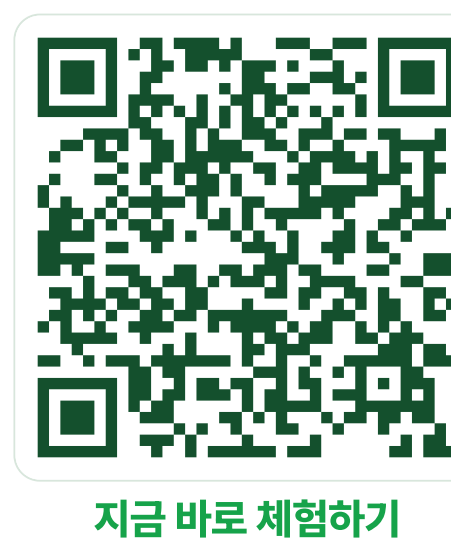
현장 검증 FIELD TEST



실제 어르신들과 사용해 보며 **글자 크기·말로 묻기·다음 할 일 안내**를 다듬었습니다. “버튼이 뭔지 모르겠다”는 말이 곧 다음 컷이 되었습니다.

팀 · 링크 TEAM & DEMO

대학 영남대학교
팀명 팀 모두봄
팀장 김주형
팀원 류다영 · 신주현 · 이준영 · 장지웅
문의 6wngud@gmail.com
데모 biocode67.github.io/modoo-bom
코드 github.com/BioCode67/modoo-bom



지금 바로 체험하기